Modélisation des actions mécaniques

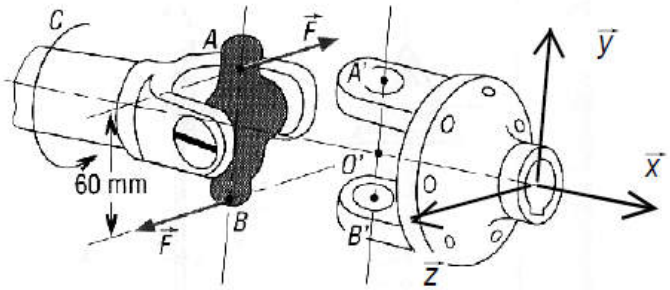
TD

Compétences visées: B2-12, B2-13 v1.1

Lycée Richelieu – 64, rue George Sand – 92500 Rueil-Malmaison – Académie de Versailles

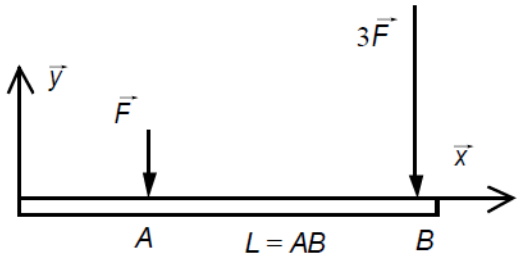
Exercices d'application

1 Couple de forces - actions dans un cardan



Question 1 Modéliser l'action équivalente au couple de forces $\vec{F}$ sur l'axe $(O, \vec{x})$.

2 Combinaison de deux forces



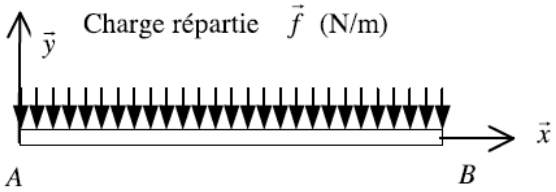
Question 2 Calculer le torseur d'action mécanique statiquement équivalent à ces deux forces au point A.

Question 3 Déterminer les coordonnées du point M tel que le torseur d'action mécanique statiquement équivalent à ces deux forces soit un glisseur.

3 Charges réparties le long d'une poutre

3.1 Charge uniformément répartie

Soit une pièce longiligne de type « poutre » supportant une charge linéique $\overrightarrow{f}$ uniformément répartie (voir ci-contre).



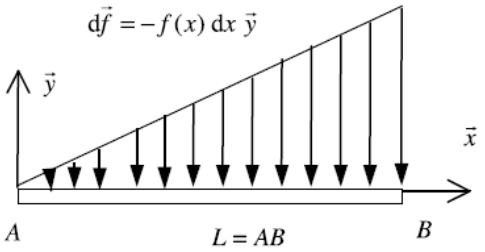
Question 4 Détailler l'expression de la résultante $\overrightarrow{R}$ en fonction de f et $L = AB$.

Question 5 En quel point le moment résultant est-il nul ?

Question 6 Écrire le torseur de l'action mécanique statiquement équivalente en A.

3.2 Charge linéairement répartie

Soit une pièce longiligne de type « poutre » supportant une charge linéique linéairement répartie (voir ci-contre).



Question 7 Calculer la résultante $\overrightarrow{R}$ de l'action sachant qu'en $x = 0$, $f(x) = 0$ et qu'en $x = L$, $f(x) = f$. Retrouver graphiquement le résultat.

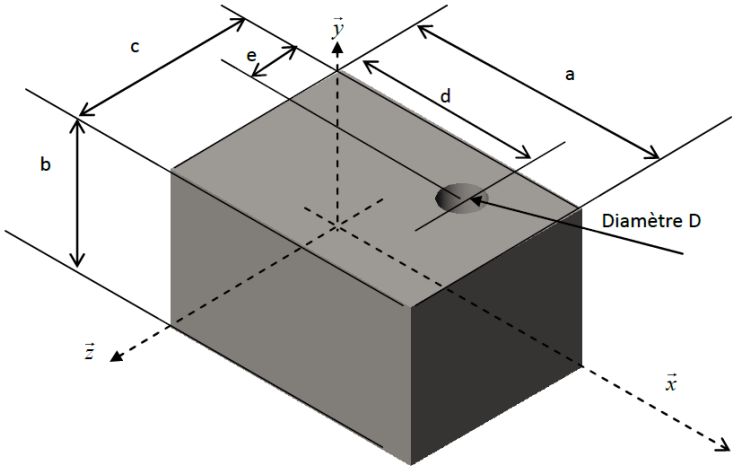
Question 8 Calculer le moment résultant en A de cette charge linéique $\overrightarrow{M_A}$.

Question 9 Calculer le vecteur $\overrightarrow{AH} = \dfrac{\overrightarrow{R} \wedge \overrightarrow{M_A}}{\left\|\overrightarrow{R}\right\|^2}$ pour rechercher l'axe central où le moment résultant est nul. Que dire du moment en un point de $(H, \overrightarrow{y})$?

Question 10 Tracer d'une autre couleur le système équivalent globalement à la charge répartie linéairement.

4 Solide parallélépipédique avec perçage

Soit un parallélépipède de longueur a (sur x), de largeur b (sur y) et de hauteur c (sur z) ayant un perçage débouchant de diamètre D, situé à d suivant x et à e suivant z de masse. Sa masse volumique est notée ρ.



Question 11 Déterminer la position du centre de gravité G du solide S

Question 12 Déterminer en O le torseur des actions mécaniques exercées par la pesanteur sur le solide S.

On donne les dimensions suivantes (en mm) : $a = 70$; $b = 40$; $c = 50$; $d = 50$; $e = 15$; $D = 11$.

Question 13 Réaliser les applications numériques.

Résultats donnés par Solidworks :

- Densité : $\rho = 7700\,\text{kg.m}^{-3}$
- Masse : $m = 1048{,}73\,\text{g}$
- Volume : $V = 136\,198{,}67\,\text{mm}^3$
- Superficie : $S = 17\,792{,}23\,\text{mm}^2$
- Position du centre de gravité : (mm)
  - $X = 34{,}58$
  - $Y = 20{,}00$
  - $Z = 25{,}28$